REHBER 4 / 5

Travma ve Ankiloz

Travma görmüş dişlerin ortodontik değerlendirmesi, rezorpsiyon riski, ankilozun tanınması ve tedavinin bu dişlerin etrafında planlanması.

İçindekiler

1 · Travma tipleri ve ortodontik anlamı

2 · Ortodonti öncesi değerlendirme

3 · Hareket ettirmeden önce bekleme

4 · Travmalı dişe kuvvet uygulama

5 · Kök rezorpsiyonu riski

6 · Ankiloz: belirtiler

7 · Ankiloz: teşhis

8 · Büyüyen hastada ankiloz

9 · Tedavi seçenekleri ve sevk

10 · Ortodontik tedaviyi ankilotik dişin etrafında planlamak

11 · Süt molar ankilozu

12 · Takip formu

Sonraki adım

BÖLÜM 1

Travma Tipleri ve Ortodontik Anlamı

Travmanın tipi, dişin ortodontik kuvvete nasıl yanıt vereceğini belirler.

Ortodontist travmayı tedavi etmez; travma görmüş dişin ortodontik riskini değerlendirir. Travma öyküsü olan her dişi "yüksek riskli diş" olarak dosyaya işaretleyin.

TRAVMA	TANIM	ORTODONTİK RİSK
Mine/mine-dentin kırığı	Pulpa açılmamış kron kırığı.	Düşük; vitalite takibi yine de gerekir.
Komplike kron kırığı	Pulpa açılmış.	Orta; endodontik durum netleşmeli.
Kök kırığı	Kökte yatay veya eğik kırık.	Yüksek; iyileşme tipi ve kırık seviyesi belirleyici.
Konküzyon	Mobilite yok, perküsyona hassas.	Düşük–orta.
Sublüksasyon	Artmış mobilite, yer değiştirme yok.	Orta.
Ekstrüzif / lateral lüksasyon	Diş soketinden kısmen çıkmış veya yana yer değiştirmiş.	Yüksek; pulpa nekrozu ve rezorpsiyon riski.
İntrüzyon	Diş alveole gömülmüş.	Çok yüksek; ankiloz ve rezorpsiyon riski.
Avülsiyon + replantasyon	Diş tamamen çıkmış, yerine konmuş.	Çok yüksek; replasman rezorpsiyonu ve ankiloz sık.

Sık hata

Hastaya travma öyküsünü sormamak. "Ön dişlerinize hiç darbe aldınız mı, düştünüz mü, spor sırasında çarptınız mı?" sorusunu anamnez formuna ekleyin.

BÖLÜM 2

Ortodonti Öncesi Değerlendirme

Travmalı dişi braket takmadan önce kayıt altına alın.

Anamnez

- [ ] Travmanın tarihi ve tipi; hangi dişler etkilendi?
- [ ] O dönemde yapılan tedavi (splint, replantasyon, kanal tedavisi).
- [ ] Travma sonrası takip yapıldı mı, kim tarafından?

MUAYENE	NE ARIYORSUNUZ?
Renk	Grileşme, sarılaşma (pulpa değişikliği veya kanal obliterasyonu işareti olabilir).
Vitalite testleri	Soğuk ve elektrikli pulpa testi. Travmadan kısa süre sonra yanıt geçici olarak alınamayabilir; tek testle karar vermeyin.
Perküsyon	Hassasiyet; metalik ses (ankiloz şüphesi).
Mobilite	Artmış mobilite veya mobilitenin tamamen yokluğu.
Seviye	Komşu dişlere göre infraoklüzyon.
Fistül, şişlik	Periapikal enfeksiyon işareti.

RADYOGRAFİ	NE ARIYORSUNUZ?
Periapikal	Periapikal lezyon, kök kırığı, PDL aralığı, rezorpsiyon, kanal obliterasyonu.
Panoramik	Genel durum, kök gelişimi, karşılaştırma.
KIBT (gerekirse)	Şüpheli kök kırığı veya rezorpsiyonun yeri ve yaygınlığı; endikasyon hekim kararıdır.

Pratik kural

Braket öncesi travmalı dişin periapikal radyografisini ve vitalite sonuçlarını dosyaya koyun. Tedavi sırasında bir şey değişirse karşılaştıracağınız tek referans budur.

BÖLÜM 3

Hareket Ettirmeden Önce Bekleme

Travmalı dişe ne zaman kuvvet uygulanabileceğine travmanın ciddiyetine ve iyileşme bulgularına göre karar verin.

> *Travma sonrası periodonsiyum ve pulpanın iyileşmesine zaman tanıyın. Bekleme süresinin uzunluğu travma tipine göre artar ve kesin karar, iyileşme bulguları ile ilgili uzmanın görüşüne dayanır.*

TRAVMA GRUBU	BEKLEME	BAŞLAMADAN ÖNCE
Hafif (konküzyon, sublüksasyon, basit kron kırığı)	Görece kısa	Semptom yok, radyografide patoloji yok.
Orta–ağır (lüksasyonlar)	Daha uzun	Vitalite durumu netleşmiş, PDL normal, rezorpsiyon yok.
Kök kırığı	Uzun	İyileşme tipi radyografik olarak belirlenmiş; endodontist görüşü.
İntrüzyon, avülsiyon/replantasyon	Uzun	Ankiloz ve rezorpsiyon dışlanmış; endodontist/pedodontist görüşü.
Kanal tedavili diş	Tedavi ve iyileşme tamamlanınca	Periapikal iyileşme radyografik olarak görülmüş.

Travmalı dişte semptom, renk değişikliği, periapikal bulgu veya rezorpsiyon var mı?

↓

Evet → Kuvvet uygulamayın. Endodontist değerlendirmesine sevk edin; sonuca göre plan yapın.

Hayır → Bekleme süresi dolduysa hafif kuvvetle başlayın ve sık takip planlayın.

Sık hata

Diğer dişlerle birlikte travmalı dişi de aynı gün aynı telle hareket ettirmek. Gerekirse travmalı dişi tele pasif bağlayın veya geç dahil edin.

BÖLÜM 4

Travmalı Dişe Kuvvet Uygulama

Hafif, sürekli ve kontrollü kuvvet.

1. **Hafif kuvvet** — Esnek, düşük kuvvetli başlangıç telleri. Agresif seviyelemeden kaçının.
2. **Hareket miktarını sınırlayın** — Travmalı dişte büyük kök hareketi (özellikle tork ve intrüzyon) planlıyorsanız alternatif mekanikleri düşünün.
3. **Gecikmeli dahil etme** — Diğer dişler seviyelenirken travmalı dişi pasif tutmak mümkündür.
4. **Aralıklı radyografik kontrol** — Hekimin belirlediği aralıklarla periapikal radyografi ile kök uzunluğu ve PDL takibi.
5. **Vitalite takibi** — Kontrollerde renk, perküsyon ve vitalite testleri.
6. **Kayıt** — Her kontrolde bulguları başlangıç kayıtlarıyla karşılaştırın.

YAPIN

- Tedavi süresini mümkün olduğunca kısa planlayın.
- Gerekmedikçe travmalı dişte geniş kök hareketi yapmayın.
- Belirgin bulgu görürseniz kuvveti durdurun.
- Hasta ve aileyi riskler hakkında yazılı bilgilendirin.

YAPMAYIN

- Rijit tellerle erken tork uygulamak.
- Travmalı dişi elastiklere ana ankraj yapmak.
- Kontrollerde radyografi almayı ertelemek.
- Renk değişikliğini “sonra bakarız” diye geçmek.

Hasta onayı

Travmalı diş varsa onam formuna şu cümleyi ekleyin: “Daha önce travma görmüş dişlerde ortodontik tedavi sırasında veya sonrasında pulpa ve kök sorunları ortaya çıkabilir; düzenli kontrol gereklidir.”

BÖLÜM 5

Kök Rezorpsiyonu Riski

Rezorpsiyon tiplerini ayırın; hangisinde durmanız, hangisinde sevk etmeniz gerektiğini bilin.

TİP	GÖRÜNÜM	ORTODONTİST NE YAPAR?
Apikal kök rezorpsiyonu (ortodontik)	Kök ucunda kısalma, yuvarlanma.	Kuvveti azaltın veya ara verin, radyografik takip; ilerleme varsa planı gözden geçirin.
Enflamatuvar eksternal rezorpsiyon	Kök yüzeyinde radyolüsent alanlar; genellikle nekrotik pulpa ile ilişkili.	Kuvveti durdurun, endodontiste sevk edin.
Replasman rezorpsiyonu	Kök yavaşça kemikle yer değiştirir; PDL aralığı kaybolur. Ankilozla birlikte.	Diş hareket etmez; ankiloz protokolüne geçin (Bölüm 6–10).
İnternal rezorpsiyon	Kanal içinde düzgün sınırlı genişleme.	Endodontiste sevk.
Servikal invaziv rezorpsiyon	Mine-sement birleşiminde lezyon, bazen pembe görünüm.	Uzman değerlendirmesine sevk; KIBT gerekebilir.

Rezorpsiyon riskini artıran durumlar

- [ ] Önceden travma, özellikle intrüzyon ve replantasyon.
- [ ] Başlangıçta kısa veya pipet şekilli kökler.
- [ ] Büyük kök hareketi: belirgin tork, intrüzyon, uzun mesafe retraksiyonu.
- [ ] Uzun tedavi süresi ve yüksek kuvvetler.
- [ ] Daha önce tedavi sırasında rezorpsiyon gözlenmiş olması.

Sık hata

Tedavi başında radyografi alıp sonuna kadar bir daha bakmamak. Risk taşıyan dişlerde ara kontrol radyografisi planlayın.

BÖLÜM 6

Ankiloz: Belirtiler

Ankiloz, kökün alveol kemiğiyle doğrudan kaynaşmasıdır. Diş artık ortodontik kuvvetle hareket etmez.

BELİRTİ	NASIL GÖRÜLÜR?
İnfraoklüzyon	Diş komşularına göre oklüzal düzlemin altında kalır. Büyüyen hastada fark zamanla artar.
Metalik perküsyon sesi	Komşu dişlere göre daha tiz, "dolu" ses. Simetrik dişle karşılaştırın.
Fizyolojik mobilitenin yokluğu	Diş hiç oynamaz; komşu sağlam dişte hafif mobilite hissedilir.
Ortodontik kuvvete yanıtsızlık	Tel aktif olduğu halde diş hareket etmez; bunun yerine komşu dişler ona doğru eğilir.
Komşu dişlerin eğilmesi	Komşular infraokluze dişin üzerine devrilir; yer kaybı.
Alveolar seviyenin geride kalması	Diş etrafında alveolar kemik ve gingiva komşulara göre aşağıda kalır.
Karşı dişin aşırı sürmesi	Antagonist diş boşluğa doğru uzar.

Hızlı test

Travmalı dişte ve simetrik dişte perküsyonu arka arkaya yapın, hastanın gözü kapalıyken. Fark belirgin ve tekrarlanabilir ise ankiloz şüphesini dosyaya yazın.

Sık hata

Diş hareket etmediğinde kuvveti artırmak. Ankilotik dişte kuvvet artışı yalnızca ankrajı kaybettirir ve komşu dişleri istenmeyen yöne götürür.

BÖLÜM 7

Ankiloz: Teşhis

Tek bir bulgu yeterli değildir; klinik ve radyografik bulguları birlikte değerlendirin.

Travma öyküsü + infraoklüzyon veya metalik ses var mı?

↓

Evet → Mobiliteyi kontrol edin, periapikal radyografi alın, simetrik dişle karşılaştırın.

Hayır → Ankiloz olasılığı düşük; travmalı diş protokolüyle takip edin.

Radyografide PDL aralığı kaybı veya replasman rezorpsiyonu görünüyor mu?

↓

Evet → Ankiloz büyük olasılıkla. Uzman görüşü ve tedavi seçenekleri (Bölüm 9).

Hayır → Erken ankiloz radyografide görünmeyebilir. Klinik bulgular sürüyorsa kısa süre sonra yeniden değerlendirin; gerekirse KIBT.

AYIRICI TANI	AYIRT ETMEK İÇİN
Primer sürme yetersizliği	Travma öyküsü yok, genellikle posterior dişler, ankiloz bulgusu olmadan sürme durması. Uzman görüşü.
Gecikmiş sürme	Kök gelişimi ve simetrik dişle karşılaştırma.
Mekanik engel	Radyografide süpernümerer diş, odontoma, kist.
Yetersiz ortodontik mekanik	Tel gerçekten aktif mi? Braket konumu doğru mu?

Sık hata

Ankilozu yalnızca radyografiyle dışlamak. Erken dönemde radyografi normal görünebilir; perküsyon, mobilite ve kuvvete yanıtı birlikte değerlendirin.

BÖLÜM 8

Büyüyen Hastada Ankiloz

Büyüme devam ettikçe ankilotik dişin etrafındaki sorun büyür.

Komşu dişler sürmeye ve alveolar kemik vertikal yönde gelişmeye devam ederken ankilotik diş yerinde kalır. Sonuç: artan infraoklüzyon ve vertikal alveolar defekt.

Ne olur?

- İnfraoklüzyon artar.
- Alveolar kemik o bölgede gelişmez.
- Gingival seviye uyumsuzluğu oluşur.
- Komşular eğilir, yer kaybı.
- Antagonist uzar.

Neden önemli?

- İleride implant veya protez için kemik yetersiz kalabilir.
- Estetik sorun anterior bölgede belirgindir.
- Karar ertelendikçe seçenekler azalır.

BÜYÜME DURUMU	RİSK	YAKLAŞIM
Erken dönem, büyüme atılımı henüz başlamamış	Yüksek: infraoklüzyon belirgin artabilir.	Erken uzman görüşü; seçenekleri aileyle konuşun.
Büyüme atılımı sırasında	Orta–yüksek.	Sık takip; infraoklüzyonu ölçüp kaydedin.
Büyüme büyük ölçüde tamamlanmış	Düşük: durum daha stabil.	Restoratif/protetik seçenekler ön plana çıkar.

Pratik kural

Her kontrolde infraoklüzyon miktarını komşu dişin insizal kenarına veya marjinal sırtına göre ölçün ve kaydedin. Artış hızı, karar zamanını belirler.

BÖLÜM 9

Tedavi Seçenekleri ve Sevk

Seçenekleri tanıyın; cerrahi kararlar ve uygulama ilgili uzmanındır.

SEÇENEK	NE ZAMAN DÜŞÜNÜLÜR?	ORTODONTİSTİN ROLÜ
Gözlem	İnfraoklüzyon minimal, büyüme sona yakın, estetik sorun yok.	Düzenli ölçüm ve kayıt.
Restoratif seviye düzeltme	Hafif infraoklüzyonda estetik/oklüzal uyum için geçici çözüm.	Oklüzyonu ve yer ilişkisini koruyun.
Dekoronasyon	Büyüyen hastada anterior ankilotik diş; alveolar kemik hacmini korumak amaçlanır.	Zamanlamayı ve yer korumayı uzmanla birlikte planlayın.
Çekim	Diş korunamıyor veya ortodontik plan çekimle uyumlu.	Boşluğun kapatılması veya korunması kararı.
Ototransplantasyon	Uygun donör diş ve kök gelişimi olan genç hasta.	Yer hazırlığı ve sonrasında hafif kuvvetle hizalama.
Implant / protez	Büyüme tamamlandıktan sonra.	Yer ve kök paralelliğini hazırlayın; büyüme bitene kadar geçici çözüm.

Sevk ederken notunuza yazın

- [ ] Travma öyküsü ve tarihi; hastanın yaşı ve büyüme durumu.
- [ ] Klinik (infraoklüzyon, perküsyon, mobilite) ve radyografik bulgular.
- [ ] Ortodontik plan ve bu dişten beklentiniz (korunması, çekimi, yer tutma).
- [ ] Sorduğunuz soru: “Bu dişle ilgili hangi seçeneği ve zamanlamayı önerirsiniz?”

Dikkat

Cerrahi seçeneklerin endikasyonu ve uygulaması ilgili uzmanındır; ortodontist zamanlamayı ve yer yönetimini planlar.

BÖLÜM 10

Ortodontik Tedaviyi Ankilotik Dişin Etrafında Planlamak

Diş hareket etmeyecekse plan, ona göre kurulur.

1. **Dişi tedavi dışında tutun** — Ankilotik dişe aktif kuvvet uygulamayın; tele bağlamayın veya pasif bağlayın.
2. **Komşuları koruyun** — Komşu dişlerin ankilotik dişe doğru eğilmesini önleyin; gerekirse yer koruyucu düzenek.
3. **Ankraj olarak kullanmayın** — Hareket etmemesi caziptir ama tahmin edilemez; ankraj gerekiyorsa mini vida gibi seçenekleri değerlendirin.
4. **Oklüzal düzlemi kollayın** — Seviyeleme telleri komşuları ankilotik dişe göre intrüze edebilir. Teli segmentlere ayırmayı veya bypass etmeyi düşünün.
5. **Antagonisti kontrol edin** — Karşı dişin aşırı sürmesini önleyin.
6. **Zamanlamayı uzmanla eşleştirin** — Dekoronasyon, çekim veya transplantasyon kararıyla ortodontik aşamaları sıralayın.
7. **Aileyi bilgilendirin** — Ankilotik dişin uzun dönem planını yazılı verin.

DİŞ KORUNACAKSA

- Tel bypass veya segmental mekanik.
- İnfraoklüzyon takibi.
- Restoratif seviye düzeltme için yer bırakın.

DİŞ ÇIKARILACAKSA

- Boşluk kapatılacak mı, korunacak mı?
- Korunacaksa kök paralelliği ve yer tutucu.
- Alveolar kemiğin korunması için uzmanla zamanlama.

Sık hata

Sürekli bir ark teliyle ankilotik dişi seviyelemeye çalışmak. Diş hareket etmez; komşular ona doğru intrüze olur ve oklüzal düzlem bozulur.

BÖLÜM 11

Süt Molar Ankilozu

Karma dişlenmede sık görülen, ama farklı yönetilen durum.

İnfraokluze süt molar travma öyküsü olmadan da görülür. Karar, altında daimi diş germi olup olmamasına ve infraoklüzyonun ciddiyetine göre verilir.

Altında daimi premolar germi var mı?

↓

Evet → Çoğu zaman gözlem; premolar sürmesiyle süt diş dökülebilir. İnfraoklüzyon belirginleşir, komşular eğilir veya premolar sürmesi gecikirse çekim ve yer tutucu düşünülür.

Hayır → Süt diş uzun süre korunabilir veya ortodontik plana göre çekilebilir. Karar, boşluğun kapatılması veya korunması planına bağlıdır.

BULGU	YAKLAŞIM
Hafif infraoklüzyon, komşular dik	Gözlem ve kayıt.
Belirgin infraoklüzyon, marjinal sırtların altında	Pedodontist görüşü; çekim + yer tutucu düşünülebilir.
Komşu dişler eğiliyor, yer kaybı	Çekim ve yer tutucu/yer kazanımı.
Altta germ yok	Ortodontik plan: koruma mı, kapatma mı?

Sık hata

Gömülü kalmaya başlayan süt molarını takipsiz bırakmak. Diş çok derine indiğinde çekim zorlaşır; komşular üzerine kapanır.

BÖLÜM 12

Takip Formu

Travmalı veya ankiloz şüpheli her diş için bir form doldurun.

Hasta / yaş

Diş numarası

Travma tipi ve tarihi

O dönemde yapılan tedavi

Başlangıç vitalite sonuçları

Perküsyon / mobilite

Başlangıç radyografi bulgusu

İnfraoklüzyon (mm)

Sevk edilen uzman ve tarih

Uzman görüşü

Kuvvet başlama tarihi

KONTROL	RENK / VİTALİTE	PERKÜSYON / MOBİLİTE	RADYOGRAFİ	KARAR
1				
2				
3				
4				
5				

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal klinik muayenenin, hekimin kararının ve uzman görüşünün yerini almaz.

Sonraki adım

Travmalı dişleri yeni hastanın panoramiğinde kaçırmamak için şimdi **Araç 1 · Eksiksiz Panoramik Kontrol Listesi**'ni açın. Ardından büyüyen hastalar için **Rehber 5 · Dentofasiyal Ortopedi Klinik Atlası** ile devam edin.